# VMware vSphere の自動化

NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP と vSphere の自動化の概要 . . . . . 1
VMware の自動化 . . . . . 1
ONTAP を使用した vSphere 従来のブロックストレージプロビジョニング . . . . . 1
ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング . . . . . 11

# ONTAP と vSphere の自動化の概要

## VMware の自動化

VMware ESX の最初の日から VMware 環境を管理するには、自動化が不可欠です。インフラをコードとして導入し、手法をプライベートクラウドの運用に拡張できるため、拡張性、柔軟性、自己プロビジョニング、効率性に関する懸念を軽減できます。

自動化は、次のカテゴリに分類できます。

- * 仮想インフラストラクチャの導入 *
- * ゲストマシンの操作 *
- * クラウド運用 *

インフラの自動化に関して、管理者にはさまざまなオプションがあります。ホストプロファイルやカスタマイズ仕様などのネイティブ vSphere 機能を使用して、 VMware ソフトウェアコンポーネント、オペレーティングシステム、ネットアップストレージシステムで使用可能な API に仮想マシンを追加することで、重要なドキュメントやガイダンスを利用できます。

Data ONTAP 8.0.1 以降では、 ESX 4.1 以降を実行する ESX ホストで、 VMware vSphere APIs for Array Integration （ VAAI ）の特定の機能がサポートされます。VAAI は、 VMware vSphere ESXi ホストとストレージデバイス間の通信を可能にする一連の API です。これらの機能を使用すると、 ESX ホストからストレージシステムに処理の負荷をオフロードし、ネットワークスループットを向上させることができます。これらの機能は、正しい環境の ESX ホストで自動的に有効になります。VAAI 機能を使用している範囲は、 VAAI カウンタに含まれる統計情報で確認できます。

VMware 環境の導入を自動化するための最も一般的な開始点は、ブロックベースまたはファイルベースのデータストアのプロビジョニングです。対応する自動化を開発する前に、実際のタスクの要件を確認することが重要です。

VMware 環境の自動化の詳細については、次のリソースを参照してください。

- "NetApp Pub"。ネットアップの構成管理と自動化：
- "VMware 向けの Ansible Galaxy Community"。VMware 向けの Ansible リソースの集まり。
- "VMware ｛ code ｝ のリソース"。フォーラム、設計基準、サンプルコード、開発者ツールなど、ソフトウェア定義データセンターのソリューションを設計するために必要なリソース。

# ONTAP を使用した vSphere 従来のブロックストレージプロビジョニング

VMware vSphere では、 ONTAP SAN プロトコルをサポートする次の VMFS データストアオプションがサポートされています。

| VMFS データストアのオプション | ONTAP SAN プロトコルのサポート |
|---|---|
| "Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）" | はい。 |
| "Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）" | はい。 |

| VMFS データストアのオプション | ONTAP SAN プロトコルのサポート |
|---|---|
| "iSCSI" | はい。 |
| iSCSI Extensions for RDMA （ iSER ） | いいえ |
| "FC を使用した NVMe over Fabric （ NVMe/FC ）" | はい。 |
| RDMA over Converged Ethernet （ NVMe/RoCE ）を使用した NVMe over Fabric | いいえ |

iSER または NVMe/RoCE VMFS が必要な場合は、 SANtricity ベースのストレージシステムをチェックしてください。

## vSphere VMFS データストア - Fibre Channel ストレージバックエンドに ONTAP を使用

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、 SVM 、および LUN の情報の ONTAP WWPN
- "入力した FC 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝
- ファブリックスイッチ
  - 接続された ONTAP FC データポートと vSphere ホスト
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
    - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
    - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。
- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

**VMFS** データストアのプロビジョニング

VMFS データストアをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
2. を確認します "FCP 構成がサポートされています"。

**ONTAP** タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスがあることを確認します。"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

**VMware vSphere** タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認します。VMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが導入されています に表示されます "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

## vSphere VMFS Datastore - Fibre Channel over Ethernet ストレージプロトコル ONTAP を使用します

このタスクについて

このセクションでは、 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）転送プロトコルを使用して ONTAP ストレージに VMFS データストアを作成する方法について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または [Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select ）

- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- "サポートされる FCoE の組み合わせ"
- "設定ワークシートに記入"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛ vsphere_version ｝
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP FC データポートまたは vSphere ホストを接続
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
  - "FC / FCoE ゾーニングが設定されました"
- ネットワークスイッチ
  - FCoE のサポート
  - DCB のサポート
  - "FCoE のジャンボフレーム"
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

**VMFS** データストアをプロビジョニングする

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
- "FCoE 構成がサポートされていることを確認します"。

**ONTAP** タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能になっていることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします"； VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

**VMware vSphere** タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバとが付属しています は、に表示されている必要があります "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

## vSphere VMFS データストア - iSCSI ストレージバックエンド（ ONTAP を使用）

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP iSCSI ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- iSCSI の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した iSCSI 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝
- iSCSI VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - iSCSI 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

手順

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "iSCSI 構成がサポートされていることを確認します。"
3. 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

**ONTAP** タスク

1. "iSCSI の ONTAP ライセンスを確認します"。
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 iSCSI がリストされているかどうかを確認します。

b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します

2. "SVM で iSCSI プロトコルが有効になっていることを確認します。"
3. iSCSI ネットワーク論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。

> GUI を使用して SVM を作成すると、 iSCSI ネットワークインターフェイスも作成されます。

4. ネットワークインターフェイスを表示または変更するには ' ネットワークインタフェースコマンドを使用します

> ノードごとに 2 つの iSCSI ネットワークインターフェイスを推奨します。

5. "iSCSI ネットワークインターフェイスを作成" default-data-blocks サービスポリシーを使用できます。
6. "データ iSCSI サービスがサービスポリシーに含まれていることを確認します。" 確認には、「 network interface service-policy show 」を使用できます。
7. "ジャンボフレームが有効になっていることを確認します。"
8. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。LUN ごとにこの手順を繰り返します。

**VMware vSphere** タスク

1. iSCSI VLAN で少なくとも 1 つの NIC が使用可能であることを確認します。パフォーマンスとフォールトトレランスを向上させるために、 2 枚の NIC を推奨します。
2. "vSphere ホストで使用可能な物理 NIC の数を特定します。"
3. "iSCSI イニシエータを設定します。" 一般的なユースケースとしては、ソフトウェア iSCSI イニシエータがあります。
4. "iSCSI 用 TCP / IP スタックが利用可能であることを確認します"。
5. "iSCSI ポートグループが使用可能であることを確認します"。
   - 通常、複数のアップリンクポートを持つ単一の仮想スイッチを使用します。
   - 1:1 のアダプタマッピングを使用します。
6. iSCSI VMkernel アダプタが有効になっていて NIC の数が一致していて、 IP が割り当てられていることを確認します。
7. "iSCSI ソフトウェアアダプタを iSCSI VMkernel アダプタにバインド"
8. "ONTAP Tools を使用して VMFS データストアをプロビジョニングします"。すべてのデータストアについて、同じ手順を繰り返します。
9. "ハードウェアアクセラレーションのサポートを確認します。"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 VMFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングに使用できるようになります。

**Ansible** の **Playbook**

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
```

```
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

## vSphere VMFS データストア - NVMe / FC と ONTAP

このタスクについて

このセクションでは、 NVMe/FC を使用した ONTAP ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル
- "NVMe/FC の基本的な知識"。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、および ONTAP と LUN の情報用の WWPN
- "記入済みの FC 構成ワークシート"
- vCenter Server の各サービスを提供
- vSphere ホスト情報（ ｛vsphere_version｝ ）
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP の FC データポートと vSphere ホストを接続。
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータターゲットゾーンを作成します。
  - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
  - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。

**VMFS** データストアをプロビジョニングする

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "NVMe/FC 構成がサポートされていることを確認します。"

**ONTAP** タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"「 system license show 」コマンドを使用して、 NVMe-oF が表示されているかどうかを確認します。ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で NVMe プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "NVMe 用の SVM を設定する"
3. SVM で NVMe/FC 論理インターフェイスが使用可能になっていることを確認してください。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify コマンドを使用します
4. "NVMe ネームスペースとサブシステムを作成する"

**VMware vSphere タスク**

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが含まれており、に表示されます "ストレージアダプタ情報"
2. "vSphere ホストの NVMe ドライバのインストールと検証のタスクを実行します"
3. "VMFS データストアを作成します"

# ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング

VMware vSphere では次の NFS プロトコルがサポートされていますが、どちらも ONTAP をサポートしています。

- "NFS バージョン 3"
- "NFS バージョン 4.1"

vSphere に適した NFS バージョンを選択する方法については、を参照してください "この NFS クライアントバージョンの比較"。

vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

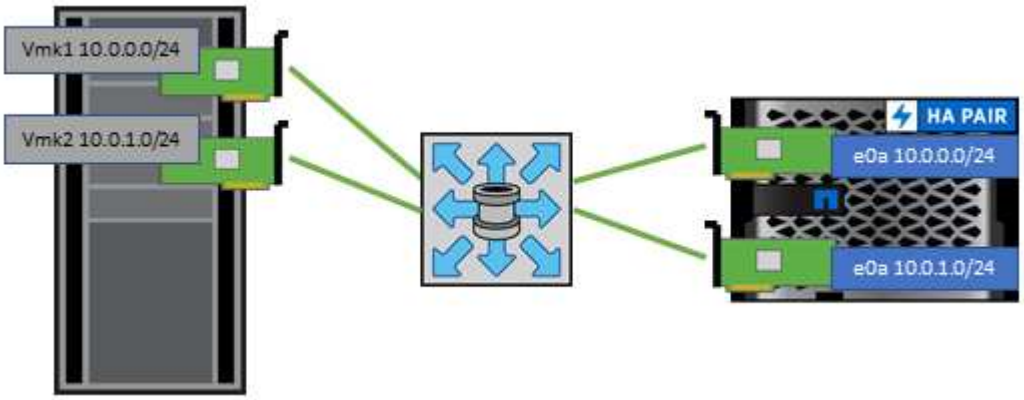
vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
    - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
    - 本レポートの執筆時点では、ネットアップは VMware との連携を継続して、 NFSv4.1 データストアの問題やストレージフェイルオーバーの問題を解決しています。これらの問題は、近日中に解決される予定です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールー

ルは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。

  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys
  - 匿名 UID ：
  - superuser ： sys

- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。
  - スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）
- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。




次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

| **vSphere** の機能 | **NFSv3** | **NFSv4.1** |
|---|---|---|
| vMotion と Storage vMotion | はい。 | はい。 |
| 高可用性 | はい。 | はい。 |
| フォールトトレランス | はい。 | はい。 |
| DRS | はい。 | はい。 |
| ホストプロファイル | はい。 | はい。 |
| Storage DRS | はい。 | いいえ |
| ストレージ I/O の制御 | はい。 | いいえ |
| SRM の場合 | はい。 | いいえ |
| 仮想ボリューム | はい。 | いいえ |
| ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ） | はい。 | ○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ） |
| Kerberos 認証 | いいえ | ○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ） |
| マルチパスのサポート | いいえ | × （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます） |

## vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP

このタスクについて

ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 3 データストアの作成。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本スキル。
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / Cloud Volume Service / Azure NetApp Files ） ONTAP 9.8 以降を実行している
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
  - "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere 7.0 以降の vSphere ホスト情報
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

**ONTAP** タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います。"

**VMware vSphere** タスク

"vSphere 用の NFS クライアント設定のワークフローに従います。"

参照

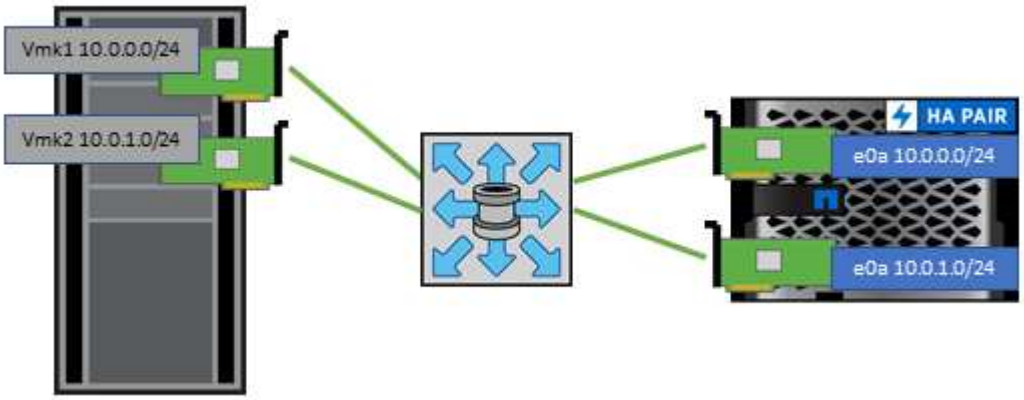
vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、 vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - 本レポートの執筆時点では、ネットアップは VMware との連携を継続して、 NFSv4.1 データストアの問題やストレージフェイルオーバーの問題を解決しています。これらの問題は、近日中に解決される予定です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys
  - 匿名 UID ：
  - superuser ： sys
- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）

- 匿名 UID の形式です。
- スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）

- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。




次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

| **vSphere** の機能 | **NFSv3** | **NFSv4.1** |
|---|---|---|
| vMotion と Storage vMotion | はい。 | はい。 |
| 高可用性 | はい。 | はい。 |
| フォールトトレランス | はい。 | はい。 |
| DRS | はい。 | はい。 |
| ホストプロファイル | はい。 | はい。 |
| Storage DRS | はい。 | いいえ |

| vSphere の機能 | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| ストレージ I/O の制御 | はい。 | いいえ |
| SRM の場合 | はい。 | いいえ |
| 仮想ボリューム | はい。 | いいえ |
| ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ） | はい。 | ○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ） |
| Kerberos 認証 | いいえ | ○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ） |
| マルチパスのサポート | いいえ | × （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます） |

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

## vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 4.1 データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / クラウドボリュームサービス / Azure ネットアップファイル） ｛ ONTAP_version ｝ を実行しています
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報 ｛ vsphere_version ｝
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポート、 vSphere ホストを接続します
  - NFS 用に設定されている VLAN

    - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
    - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 以下の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

**ONTAP** タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
    a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされているかどうかを確認します。
    b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います"

**VMware vSphere** タスク

"vSphere 用 NFS クライアント構成のワークフローに従います。"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.